

Ecosistema de Automação Comercial (SmartRetail)

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS, PREVENÇÃO DE PERDAS E EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Estudo de Caso: Atacadão Dia a Dia — Unidade Sobradinho/DF	Autor: Vinicius Moura (Desenvolvedor Backend)
Contato: (61) 985987675 mouraestudos@hotmail.com	Repositório: github.com/ViniciusMoura1988/smartretail-ecosystem

AVISO DE DIRECIONAMENTO TÉCNICO PARA TI E GERÊNCIA

Este documento funciona como um Sumário Executivo, desenvolvido para que a gerência e a diretoria de operações compreendam de forma rápida as oportunidades de otimização dos processos. As propostas apresentam uma evolução gradual, começando por melhorias aplicáveis com recursos já disponíveis e avançando para integrações de software, automação e IoT.

01

SmartCheckout — Frente de Caixa Sem Travamento

Prevenção de Trancamento de Leitura e Filtro Lógico de Scanners

Frente de Caixa

PROBLEMA DETECTADO

Leitores ópticos capturam QR Codes promocionais presentes nas embalagens por engano. Isso gera telas de erro pouco perceptíveis e permite que novas leituras sejam realizadas antes da correção, dificultando a identificação dos produtos envolvidos.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Desenvolvimento de um filtro lógico que identifica leituras incompatíveis (padrão URL/link) antes do envio ao PDV. Ao detectar a falha, o sistema bloqueia temporariamente o checkout, exibe um alerta visual de alta visibilidade e emite sinal sonoro dedicado. Leituras realizadas durante o bloqueio são armazenadas temporariamente para conferência do operador até a liberação por tecla configurada.

CURTO PRAZO

Configuração do scanner para desabilitar QR Codes não utilizados ou filtro simples de entrada no PDV. Baixo ou nenhum custo.

MÉDIO PRAZO

Camada de validação no software do checkout, bloqueando entradas incompatíveis e registrando temporariamente os itens capturados.

LONGO PRAZO

Integração multi-camada entre scanner, aplicação, backend e banco de dados, com alertas visuais, sonoros e liberação controlada.

DETALHAMENTO TÉCNICO & ARQUITETURA DO FILTRO LÓGICO

Para mitigar paralisações no checkout sem troca de hardware, a solução opera em dois níveis:

- Validação Regex:** Intercepta a leitura antes do envio ao PDV. Padrões `http://`, `https://` ou QR Code NFC-e são descartados instantaneamente.
- Buffer de Leitura (Queue):** Leituras de EAN válidos em tela travada são salvas em fila temporária e processadas assim que o alerta for limpo.
- Métrica de Sucesso:** Fim dos travamentos silenciosos e redução no tempo de atendimento.

Controle Unificado para Etiquetas Danificadas e Agilização de Atendimento

Operacional / Caixas

PROBLEMA DETECTADO

Clientes chegam ao checkout com sacos de frutas ou bandejas de carne com etiquetas de pesagem rasgadas, molhadas ou ilegíveis. Isso exige o retorno ao setor de origem para identificação ou nova pesagem, paralisando a esteira, gerando gargalos e aumentando o tempo total de atendimento.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Fixação de tabelas físicas de consulta unificada diretamente nos caixas, reunindo fotos de identificação visual e códigos de barras legíveis para cortes de carne, frutas, FLV e itens sob pesagem. Quando a etiqueta estiver danificada, o operador identifica o item visualmente e registra o código no caixa instantaneamente, garantindo a continuidade do atendimento.

CURTO PRAZO

Criação e impressão das tabelas físicas organizadas por categoria com fotos e códigos de barras para rápido acesso dos operadores.

MÉDIO PRAZO

Uso de pistolas leitoras portáteis dedicadas para realizar a leitura direta dos códigos presentes nas tabelas do caixa.

LONGO PRAZO

Integração direta entre balanças e sistema de checkout, permitindo o envio automático do código e peso ao PDV sem digitação manual.

PADRÃO OPERACIONAL & ERGONOMIA DE ATENDIMENTO (POP)

A implantação do Menu Flip resolve um dos maiores pontos de fricção na frente de caixa sem exigir grandes investimentos iniciais em TI:

- **Layout Visual Padronizado:** Organização do catálogo físico em abas rígidas de acrílico (Flip) fixadas ao lado do monitor, divididas por cores: Vermelho (Carnes/Açougue), Verde (Hortifrúti) e Amarelo (Padaria/Pães Especiais).
- **Resolução para Leitura Óptica:** Impressão dos códigos EAN-13 em alta definição laminada, permitindo que a pistola do caixa leia diretamente do menu sem necessidade de digitação manual de PLUs longos.
- **Procedimento Operacional Padrão (POP):** Treinamento de rápida execução para caixas e fiscal de loja, reduzindo a devolução de clientes ao setor e eliminando o atrito no atendimento.
- **Ganhos Estimados:** Economia média de 2 a 4 minutos por cliente afetado e diminuição drástica de abandono de sacolas de FLV no checkout.

Interface Visual e Visão Computacional para Hortifrúti

Tecnologia PDV

PROBLEMA DETECTADO

A identificação de frutas, verduras e legumes no checkout depende da localização e digitação manual de códigos PLU. Produtos visualmente semelhantes, como diferentes variedades de maçã, aumentam o tempo de atendimento e a possibilidade de erros.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Criar uma interface de identificação de FLV diretamente no checkout, permitindo que o operador encontre rapidamente o produto por categorias visuais. A solução evolui para o uso de visão computacional na balança (exemplo: *Produto identificado: Maçã Gala — 0,850 kg*), onde o sistema sugere o item e o operador apenas confirma.

CURTO PRAZO

Organização de um menu simples no touchscreen do checkout, dividido em categorias (Frutas, Verduras e Legumes) para seleção direta.

MÉDIO PRAZO

Avaliação das câmeras já disponíveis na loja e de sua compatibilidade com o sistema para testes de captura de imagens sem novos investimentos.

LONGO PRAZO

Utilização de visão computacional combinando identificação visual e peso, apresentando o produto reconhecido para confirmation no PDV.

ARQUITETURA DE VISÃO COMPUTACIONAL & INTEGRAÇÃO COM BALANÇA

A evolução do registro de hortifrúti visa zerar as trocas inadvertidas de itens caros por itens baratos (ex: Maçã Argentina por Maçã Gala):

- **Câmeras Zenitais (Overhead):** Câmeras compactas instaladas acima da bandeja da balança capturam a imagem do item no momento em que ele é colocado sobre o prato de pesagem.
- **Modelo de Classificação Local (Edge AI):** Um modelo leve de redes neurais (Convolutional Neural Network) processa a imagem localmente no PDV em menos de 200ms, apresentando os 3 produtos mais prováveis no topo da tela Touchscreen.
- **Confirmação de 1 Clique:** O operador não precisa memorizar ou digitar códigos PLU de 4 dígitos — apenas toca na foto do produto sugerido para concluir a pesagem.
- **Métricas de Impacto:** Redução do erro humano de registro em até 95% e acréscimo de precisão na margem de lucro de FLV.

Rastreabilidade de Lotes e Priorização da Cadeia de Vencimentos

Estoque & Prevenção

PROBLEMA DETECTADO

O controle manual de validade e a organização das mercadorias dificultam a identificação de produtos antigos no recebimento, estoque e gôndolas. Produtos mais novos podem bloquear lotes antigos, aumentando o risco de vencimentos e perdas financeiras.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Criar um sistema de rastreabilidade que acompanhe os produtos desde o recebimento, registrando lote, validade e localização no estoque e nas gôndolas. O sistema utiliza o conceito PVPS/FEFO (Primeiro que Vence, Primeiro que Sai), emitindo alertas para lotes com vencimento próximo e mercadorias antigas bloqueadas.

CURTO PRAZO

Registro dos lotes e datas de validade no recebimento, permitindo que o sistema determine a prioridade de movimentação conforme a proximidade do vencimento.

MÉDIO PRAZO

Vinculação dos produtos às localizações do estoque e das gôndolas, alertando sobre itens antigos bloqueados e sugerindo ações promocionais.

LONGO PRAZO

Integração com RFID, leitores automáticos, sensores ou IoT para acompanhar a movimentação do produto sem a necessidade de conferências manuais.

ALGORITMO DE PRIORIZAÇÃO FEFO & MATRIZ DE AÇÃO PREVENTIVA

O gerenciamento inteligente de validade transforma a auditoria passiva em ações proativas antes da ocorrência da perda:

- **Janelas de Criticidade Automatizadas:**

- *Zona Amarela (30 dias para o vencimento):* Emissão de alerta no coletor do repositor para abastecimento prioritário na gôndola.
- *Zona Laranja (15 dias para o vencimento):* Notificação automática ao sistema comercial para aplicação de etiqueta de desconto dinâmico.
- *Zona Vermelha (7 dias para o vencimento):* Indicação para recolhimento e direcionamento imediato para a área de padaria/produção interna.

- **Acurácia no Recebimento:** Bloqueio automático de Notas Fiscais no WMS caso os produtos entregues pelo fornecedor tenham shelf-life menor do que o acordo comercial da rede.

05 ReverseFlow Mobile – Triagem Rastreável de Abandonos

Gestão da Cadeia Fria, Rastreo de Devoluções e Engajamento

Logística Reversa

PROBLEMA DETECTADO

Produtos abandonados pelos clientes se acumulam nas frentes de caixa e permanecem fora dos setores por longos períodos. Perecíveis refrigerados ficam sujeitos à quebra da cadeia fria (perda total), enquanto outros itens se perdem ou misturam durante a triagem.

SOLUÇÃO PROPOSTA

Aprimorar a triagem substituindo carrinhos comuns por uma estrutura dedicada com 6 carrinhos exclusivos por setor/categoria. O operador utiliza o coletor móvel para identificar e priorizar os refrigerados. A solução evolui para rastreamento via QR Code/RFID e um programa de incentivo para clientes que concluem compras sem abandonos.

CURTO PRAZO

Destinar 6 carrinhos exclusivos para triagem por setor. Mapear gôndolas com as letras da loja e usar coletor móvel para resgate prioritário de perecíveis.

MÉDIO PRAZO

Identificar carrinhos por QR Code registrando produto, horário e setor de destino. Sistema emite alertas quando itens excedem o tempo de permanência fora do setor.

LONGO PRAZO

Carrinhos tecnológicos com conservação térmica e RFID. Criação de programa de incentivo para clientes que concluem a compra sem abandonar produtos.

06 Matriz de Impacto e Viabilidade Operacional

Iniciativa	Gargalo Atendido	Complexidade	Ganhos Esperados
SmartCheckout	Trancamento por QR Code	Baixa (Fase 1)	Eliminação de travamentos e filas no checkout.
Menu Flip	Etiquetas de FLV/Açougue rasgadas	Baixa (Fase 1)	Redução do tempo de espera e eliminação do retrabalho.
VisualCheckout	Demora e erro na digitação de PLUs	Média	Registro ágil de hortifrúti com menor margem de erro.
SmartValidity	Perda de produtos por vencimento	Média	Garantia do fluxo PVPS/FEFO e redução de quebras.
ReverseFlow	Quebra da cadeia fria em abandonos	Média / Alta	Preservação de perecíveis e devolução organizada aos setores.

OBJETIVO GERAL DO ECOSISTEMA SMARTRETAIL

As cinco propostas seguem uma mesma lógica: **começar com melhorias simples e aplicáveis à operação atual e evoluir gradualmente para soluções digitais e automatizadas**. O objetivo é reduzir falhas operacionais, tempo de atendimento, perdas de produtos e tarefas manuais, utilizando tecnologia de forma progressiva e compatível com a realidade da loja Sobradinho/DF.